Глава 2. Структура документа LaTeX

Practical Scientific Writing

хамза хуссн

2026-09-25

Содержание (i)

Введение

Первый документ LaTeX

Комментарии и форматирование

Запуск LaTeX

Специальные символы

Результаты

1. Введение

Цель главы

Цель: изучить базовую структуру документа LaTeX, научиться преобразовывать исходный файл в PDF и познакомиться со специальными символами, используемыми в командах LaTeX.

Задачи:

- создать минимальный документ LaTeX;
- разобраться в преамбуле и теле документа;
- научиться запускать набор документа;
- узнать, как работать с комментариями и специальными символами;
- понимать, где искать сведения об ошибках.

2. Первый документ LaTeX

Создайте файл **first.tex** в текстовом редакторе и поместите в него следующий код:

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}

\begin{document}
Hey world!

This is a first document.
\end{document}
```

После сохранения файла его можно преобразовать в PDF. В результате появится документ с указанным текстом и автоматически добавленным номером страницы.

Документы LaTeX состоят из обычного текста и команд. Команды начинаются с обратной косой черты ****; некоторые из них принимают обязательные аргументы в фигурных скобках **{}**, а иногда и необязательные аргументы в квадратных скобках **[]**.

В примере выше:

- **\documentclass{article}** задаёт класс документа;
- **\usepackage[T1]{fontenc}** подключает кодировку шрифтов T1;
- **\begin{document}** начинает тело документа;
- **\end{document}** завершает тело документа;
- текст между **\begin{document}** и **\end{document}** является содержимым документа.

Часть до **\begin{document}** называется **преамбулой**. В ней размещают команды настройки документа и подключают пакеты. Содержимое документа находится между командами начала и конца.

Пустая строка в исходном файле отделяет один абзац от другого. Команды окружения

3. Комментарии и форматирование

Символ **%** начинает комментарий: LaTeX игнорирует его и весь последующий текст до конца строки. Комментарии можно использовать для пояснений в исходном файле.

```
%% Класс документа и параметры
\documentclass[ a4paper,12pt ]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}

% Тело документа
\begin{document}
% Это комментарий и он не появится в PDF.
This is a simple document\footnote{with a footnote}.

This is a new paragraph.
\end{document}
```

4. Запуск LaTeX

Файл LaTeX представляет собой обычный текст. Его можно открыть в простом текстовом редакторе или в специализированном редакторе LaTeX, который может выделять команды цветом.

Чтобы создать PDF из командной строки, перейдите в каталог с исходным файлом и выполните одну из команд:

```
pdflatex first
```

или

```
pdflatex first.tex
```

Расширение **.tex** можно не указывать: LaTeX автоматически предполагает его, если расширение не задано. Результатом компиляции будет файл **first.pdf**.

Если команда компиляции завершилась ошибкой, проверьте исходный файл и убедитесь, что команды введены правильно и все окружения закрыты. Даже небольшие изменения могут повлиять на результат.

При появлении вопросительного знака в конце сеанса LaTeX можно завершить вводом **x** и нажатием Enter. Подробные сообщения о ходе компиляции сохраняются в текстовом файле с расширением **.log**. Этот журнал помогает найти причину ошибки и содержит больше сведений, чем краткое сообщение редактора.

5. Специальные символы

Некоторые символы имеют специальное значение. Например, **** начинает команду, а фигурные скобки **{}** используются для группировки обязательных аргументов. Чтобы напечатать такой символ буквально, обычно перед ним ставят обратную косую черту.

Символ	Короткая команда (математика и текст)	Длинная команда (только текст)
{	**\{**	**\textbraceleft**
}	**\}**	**\textbraceright**
$	**\$**	**\textdollar**
%	**\%**	—
&	**\&**	—
#	**\#**	—
_	**_**	**\textunderscore**
****	**\textbackslash**	—

6. Результаты

В этой главе рассмотрены основы создания документа LaTeX:

- документ разделяется на преамбулу и тело;
- команды окружений **\begin{...}** и **\end{...}** должны быть согласованы;
- исходный файл **.tex** можно преобразовать в PDF командой **pdflatex**;
- комментарии начинаются с **%**, а пустые строки разделяют абзацы;
- специальные символы при необходимости печатаются с помощью команд экранирования;
- подробности об ошибках компиляции можно найти в файле **.log**.

Понимание этих элементов позволяет подготовить корректный исходный файл и уверенно перейти к дальнейшей работе с LaTeX.